



## **MODULPRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

NAMA:

Muhammad Bukhori Adrian (2403015009)

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
  - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
  - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
  - Aplikasi Sistem Embedded dan Robotika

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

---

Pertemuan 2 – Software Development Life Cycle (SDLC)

**Tujuan**

Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidup perangkat lunak.

## Studi Kasus

### Nama Proyek

Coffee Shop Digital Display

### Model SDLC yang Dipilih

Waterfall

### Alasan Pemilihan Model

Model Waterfall dipilih karena kebutuhan sistem Coffee Shop Digital Display sudah cukup jelas sejak awal dan tidak sering berubah. Sistem yang akan dibuat memiliki fitur sederhana seperti:

- Menampilkan daftar menu kopi dan makanan
- Menampilkan harga produk
- Menampilkan gambar menu
- Menampilkan promo dan informasi coffee shop

Dengan kebutuhan yang sudah terdefinisi dengan baik, setiap tahap pengembangan dapat dilakukan secara berurutan sehingga lebih mudah dikelola oleh tim pengembang yang masih belajar Rekayasa Perangkat Lunak.

### Tahapan SDLC Waterfall pada Proyek

1. Analisis Kebutuhan
  - a. Mengumpulkan kebutuhan sistem dari pemilik coffee shop.
  - b. Menentukan fitur yang akan ditampilkan.
2. Perancangan Sistem (Design)
  - a. Membuat desain tampilan menu digital.
  - b. Merancang struktur halaman dan navigasi.
3. Implementasi (Coding)
  - a. Mengembangkan sistem menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
  - b. Menambahkan data menu, gambar, dan promo.
4. Pengujian (Testing)
  - a. Memastikan seluruh menu tampil dengan benar.
  - b. Memeriksa fungsi navigasi dan tampilan pada berbagai perangkat.
5. Deployment
  - a. Mengunggah aplikasi ke hosting atau server lokal coffee shop.
6. Maintenance
  - a. Memperbarui menu, harga, gambar, dan promo jika ada perubahan.

### Diagram SDLC Waterfall

